

Dossier technique « Marais R sense »

Partie commune

Matéo ROUSSEAU, Côme PETIT et Pierre TARGET

Année scolaire 2025/2026



Benoît MARAIS
MENUISERIE

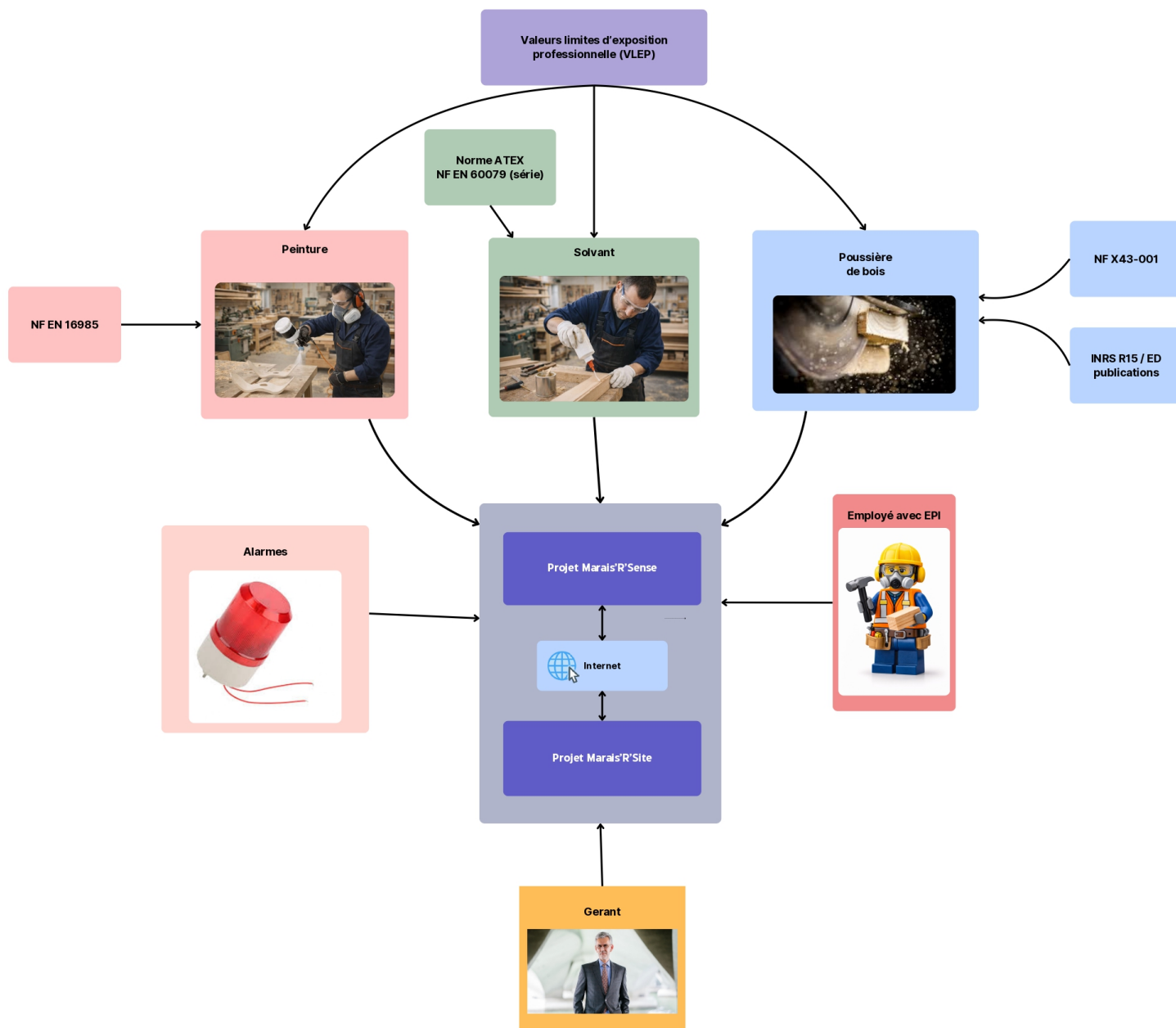
Sommaire

Sommaire	2
1 - Situation du projet dans son contexte	3
1.1 – Introduction du projet.....	3
2 - Spécification fonctionnelle	4
2.1 – Diagramme des cas d'utilisation.....	4
2.1.1 – Description des cas d'utilisation.....	4
2.1.2 – Principaux scénarios et prototypes associés.....	4
2.2 - Contraintes diverses exprimées par le demandeur	6
3 – Étude préliminaire.....	7
3.1 – Diagramme de déploiement d'exploitation.....	7
4 – Recettes.....	8

1 - Situation du projet dans son contexte

1.1 – Introduction du projet

Mr Yohann Avril, gérant de la société Benoit Marais Menuiserie à Valanjou (49) souhaite mettre en œuvre une solution afin de suivre le fonctionnement de son atelier de menuiserie.



La mission principale du système à réaliser est de mettre en place un système de surveillance de la qualité de l'air au niveau des différentes pièces et machines de la menuiserie afin de pouvoir alerter sur un potentiel dépassement des seuils définis par la loi sur cette qualité de l'air. Les différentes sondes relèveront la concentration de particules dans l'air, le taux de TVOC et de CO₂.

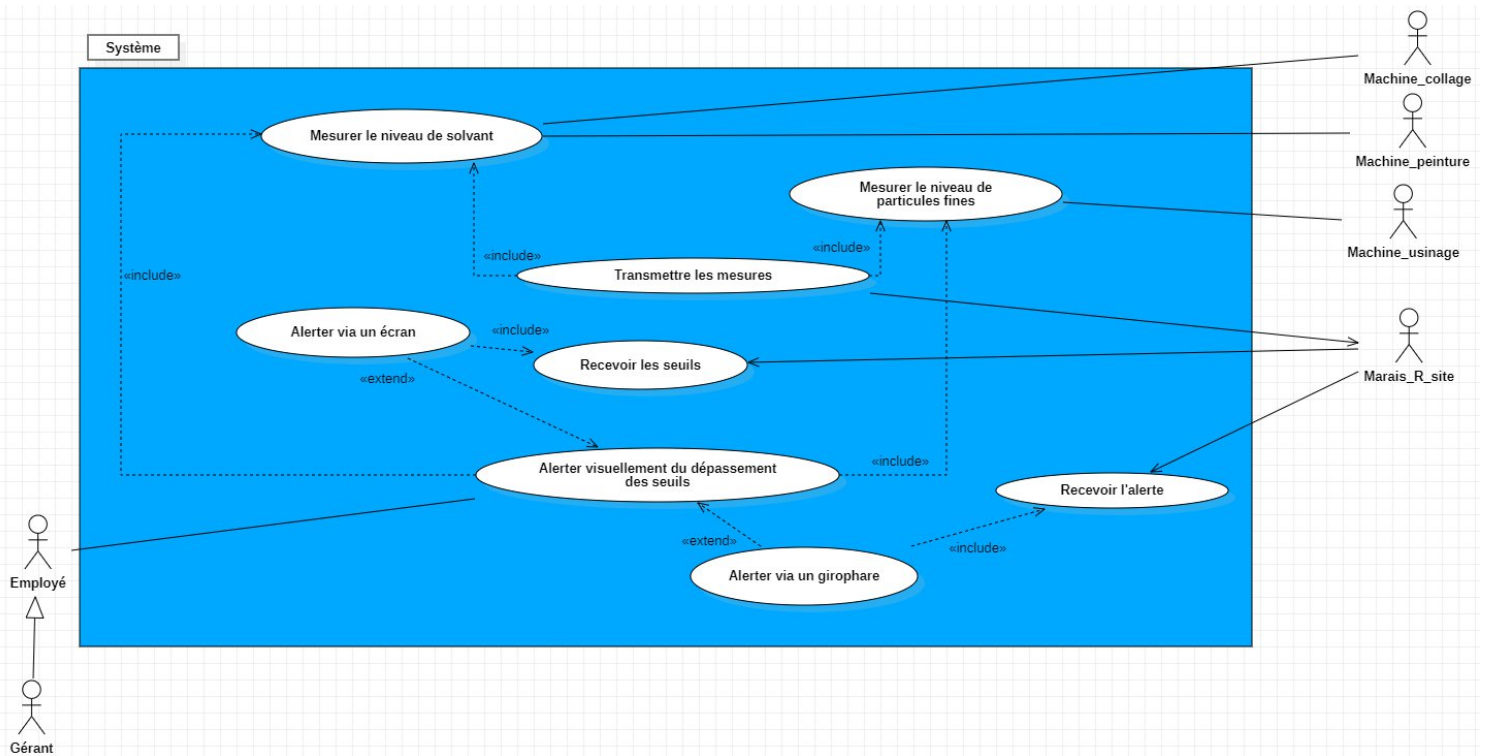
Le système assurera aussi un suivi sur un site WEB accessible par le gérant sur son poste de travail pour suivre les différentes données relevées et les potentielles alertes activées.

2 - Spécification fonctionnelle

2.1 – Diagramme des cas d'utilisation

2.1.1 – Description des cas d'utilisation

Diagramme de cas d'utilisation du projet :



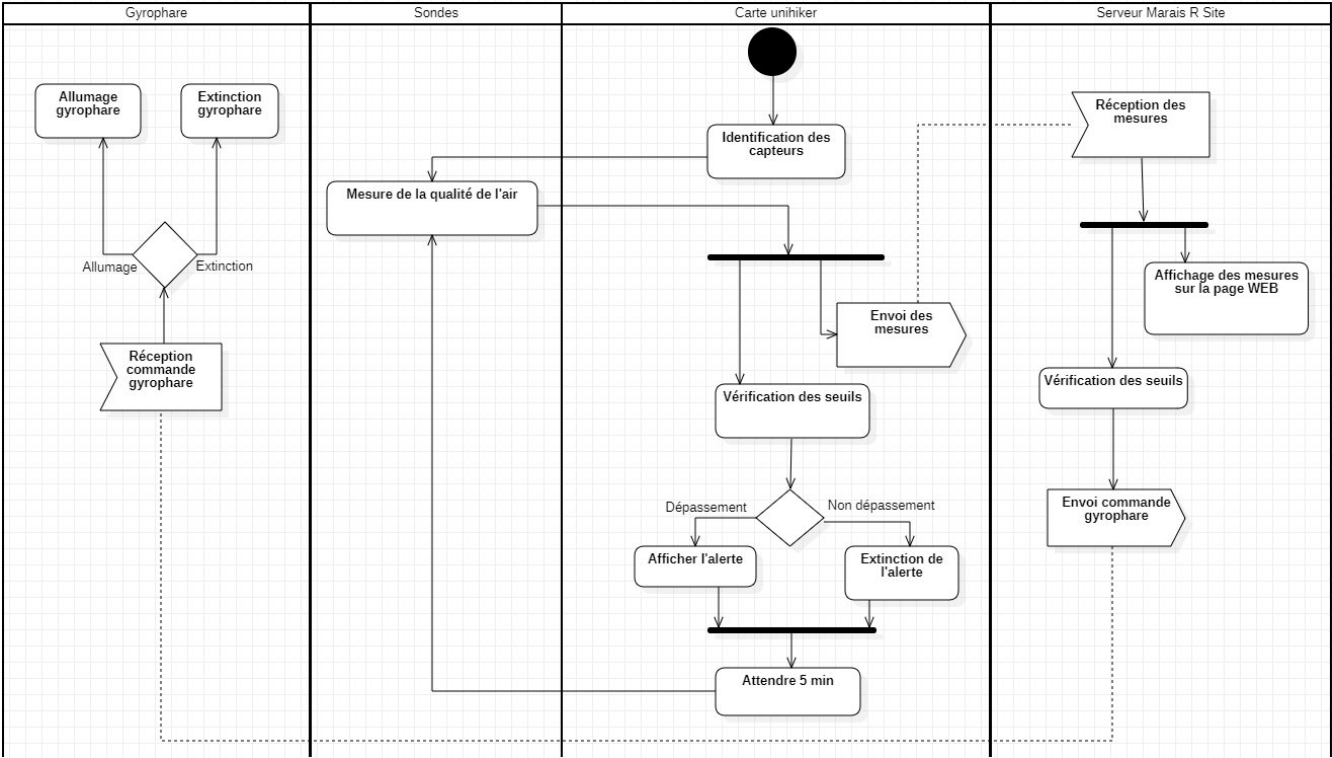
2.1.2 – Principaux scénarios et prototypes associés

Tableau de la description du diagramme d'utilisation :

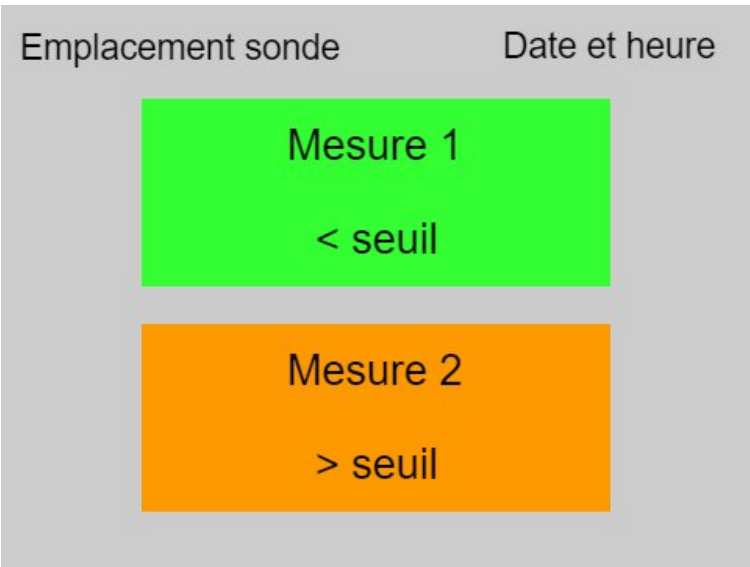
Nom CU	Référence CU	Description CU	Étudiant
Mesurer le niveau de solvant	CU_1	Détection et mesures de solvant dans les ateliers (CO2 PVOC).	2
Mesurer le niveau de particules fines	CU_2	Utilisation du capteur de CO2 et particules fines reliait au Unihiker	1
Transmettre les mesures	CU_3	Transmettre les données de manière sécurisées	1/2/3
Alerter visuellement du dépassement des seuils	CU_4	Alerter via l'écran ou le gyrophare	1/2
Alerter via un écran	CU_4.1	Affichage en temps réel du taux de solvant ou de particules fines (Rouge/orange/vert)	1/2

Alerter via un gyrophare	CU_4.2	Alerte en cas de dépassement critique d'un des seuils	3
Recevoir les seuils	CU_5	Recevoir les seuils	1/2/3
Recevoir les mesures	CU_6	Recevoir les mesures	1/2/3

Scénario du projet, diagramme d'activité :

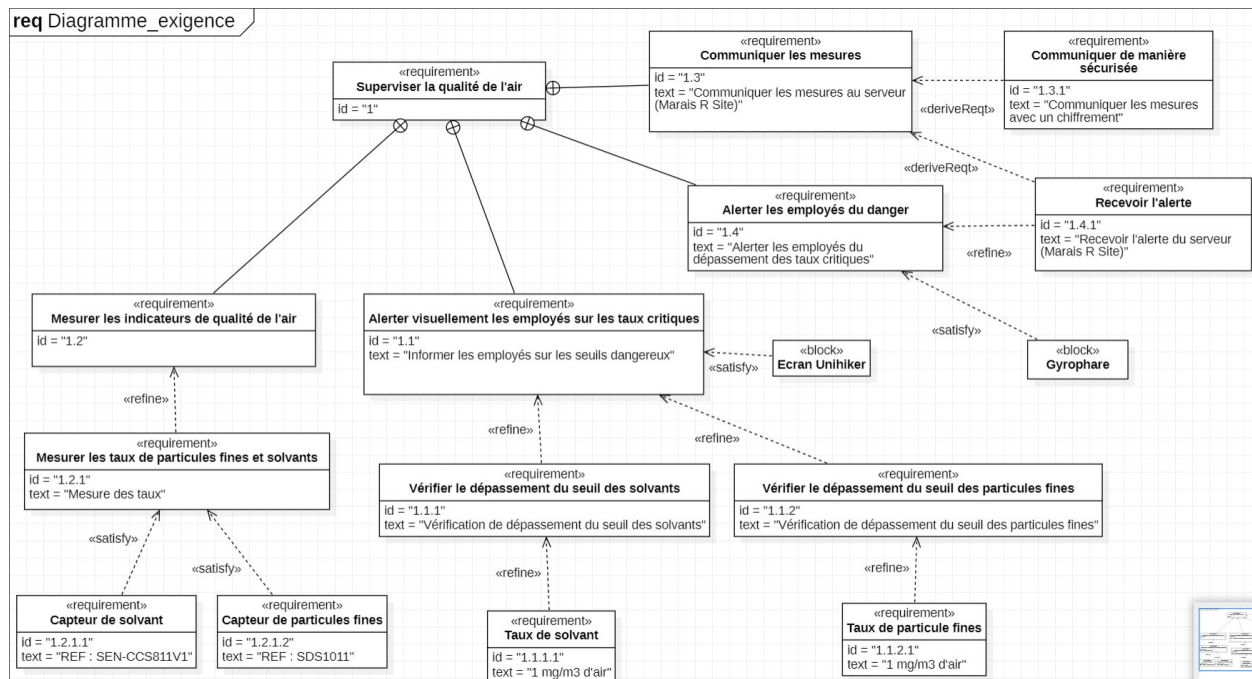


Prototype IHM :



2.2 - Contraintes diverses exprimées par le demandeur

Diagramme d'exigences :



Le demandeur a notifié une demande sur les taux de CO₂. La demande étant de savoir si elle pouvait prévenir d'un éventuel incendie dans le cas où les taux étaient suspect.

Il est en effet possible de détourner l'utilisation du capteur de TVOC/CO₂, pour détecter un éventuel départ de feu dans la menuiserie. Le demandeur étant très exposé à ce risque en vue de la quantité de matières inflammable dans sa menuiserie (colle, solvant et bois).

3 – Étude préliminaire

3.1 – Diagramme de déploiement d'exploitation

Diagramme de déploiement

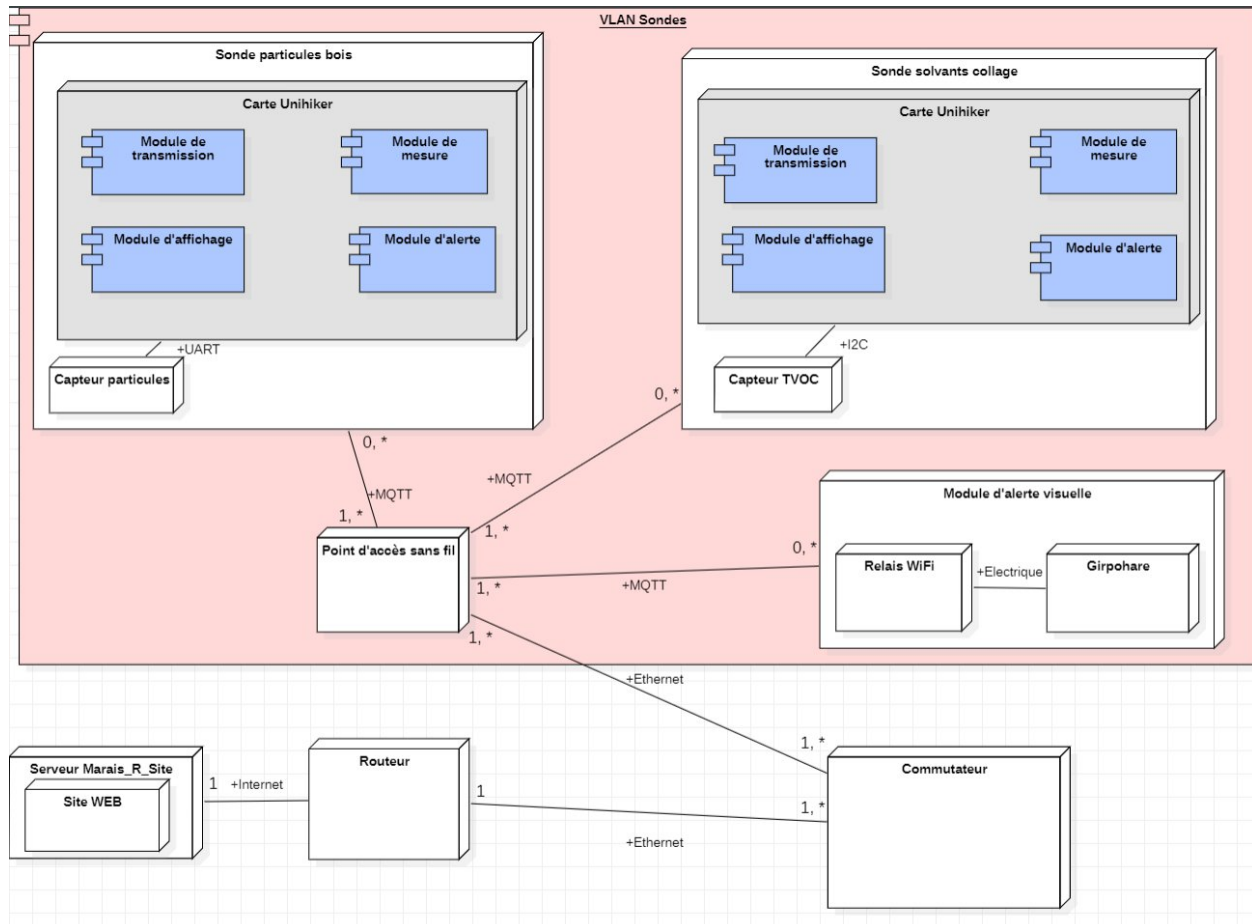


Diagramme de déploiement UML

Le diagramme de déploiement ci-dessus représente l'architecture physique du système de surveillance de la qualité de l'air.

Nœuds d'exécution et périphériques

Le système repose sur deux types de sondes déployées sur un VLAN dédié (VLAN Sondes). Chacune embarque une carte Unihiker qui héberge quatre modules logiciels : un module de transmission, un module de mesure, un module d'affichage et un module d'alerte.

La sonde particules bois est connectée à un capteur de particules via une liaison série UART. La sonde solvants collage est reliée à un capteur TVOC et CO2 via une liaison série I2C.

Éléments du réseau

Les deux sondes communiquent sans fil avec un Point d'accès sans fil via le protocole MQTT. Ce point d'accès est relié par Ethernet à un Commutateur connecté à un Routeur. Le routeur assure la connexion Internet vers le Serveur Marais_R_Site qui héberge le site web de supervision.

Module d'alerte visuelle

Le point d'accès communique également via MQTT avec un module d'alerte visuelle composé d'un relais WiFi connecté électriquement à un gyrophare, permettant une signalisation physique en cas de dépassement de seuil.

De plus, si le module d'alerte de la carte Unihiker détecte un dépassement des seuils, il sera affiché une alerte sur l'écran de la carte.

Bus, liaisons et protocoles

Les protocoles et liaisons mis en œuvre sont les suivants : UART et I2C pour les liaisons capteurs, MQTT sur WiFi pour l'envoi des données des sondes, Ethernet pour l'interconnexion des équipements réseau, et Internet pour l'accès distant au serveur web.

4 – Recettes

Réf CU	Fonction à tester	Conditions de test	Résultat attendu	Critère de validation	Responsable
CU_1	Mesure CO2 / TVOC	Capteur connecté, seuil configuré	Valeur affichée en temps réel	Valeur cohérente et mise à jour < 1 min	Étudiant 2
CU_2	Mesure PM2.5 / PM10	Capteur branché en UART	Affichage des particules fines	Affichage stable et correct	Étudiant 1
CU_3	Transmission MQTT	Broker actif, WiFi connecté	Message reçu sur broker	Données visibles dans MQTT Explorer	Étudiant 1/2/3
CU_4	Alerte visuelle	Dépassement seuil simulé	Gyrophare activé	Activation immédiate	Étudiant 3
CU_4.1	Alerte écran	Valeur > seuil	Écran rouge	Couleur change correctement	Étudiant 1/2
CU_4.2	Alerte gyrophare	Valeur critique	Gyrophare ON	Relais déclenché	Étudiant 3
CU_5	Réception seuils	Seuil modifié sur serveur	Nouveau seuil reçu	Mise à jour automatique	Étudiant 3
CU_6	Réception mesures côté serveur	Sonde active	Données en BDD	Données stockées correctement	Étudiant 1/2/3